

Del 1 – Analys av Instagram

Jag använder Instagram nästan varje dag, så jag valde den här tjänsten för analysen.

1. Hållbarhet

När jag tänker på Instagram ur ett resursperspektiv är det första jag kommer att tänka på videoklippen och Reels. Varje gång någon laddar upp en video måste den lagras någonstans (på en server), sedan komprimeras i olika format eftersom man inte vet i förväg om personen ser den på mobilen eller datorn, och sedan skickas ut till miljontals människor samtidigt när de öppnar appen. Det kräver mycket energi, särskilt när man tänker på hur många som har Instagram öppet hela dagen och scollar utan slut. Även algoritmen som bestämmer vad som ska visas i flödet (vilka Reels man ser, vilka annonser) jobbar hela tiden i bakgrunden, och det kräver också datorkraft, inte bara när man öppnar appen utan även när den "lär sig" av ens beteende.

För att göra det mer hållbart tror jag att det skulle hjälpa om:

- servrarna drevs mer med förnybar energi
- videorna komprimerades bättre utan att kvaliteten försämras
- appen inte automatiskt "spelade upp" varje video så fort man bara snabbt scollar förbi i flödet (ofta börjar videon spelas trots att man inte ens tittar på den).

2. Säkerhet

Instagram vet ganska mycket om oss. Till exempel kan de veta vårt namn, telefonnummer eller e-postadress, profilbild, vad vi lägger upp, vilka personer vi följer och vad vi gillar. De kan också se hur mycket tid vi lägger på appen och vilken typ av innehåll vi brukar titta på. Sådan information kan bland annat användas för att visa reklam som passar våra intressen.

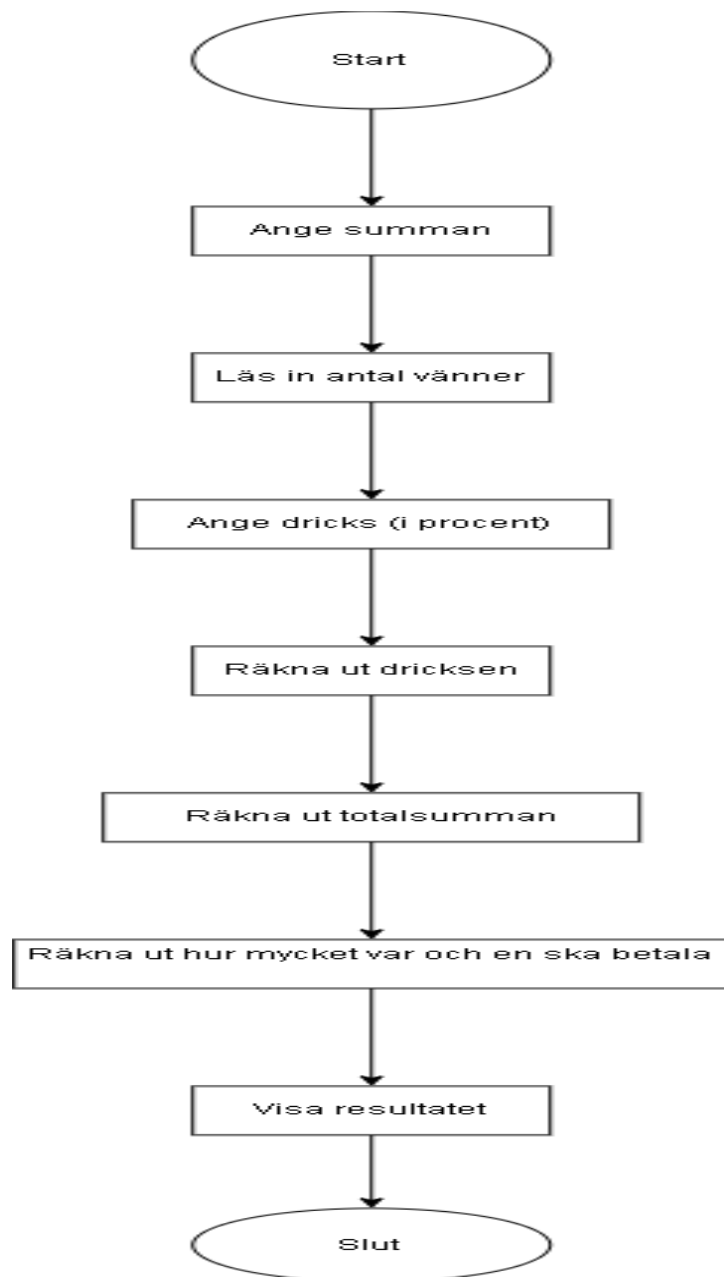
Jag tror att Instagram har flera säkerhetsfunktioner. Till exempel används kryptering när information skickas mellan appen och servern. Det finns också tvåstegsverifiering när man loggar in, vilket gör kontot säkrare eftersom man behöver en extra kod. Man kan även kontrollera vilka enheter som är inloggade på kontot. Instagram har också system som kan upptäcka falska konton

och borrar. Vanliga DM är däremot inte alltid end-to-end-krypterade som standard, vilket kan vara bra att tänka på.

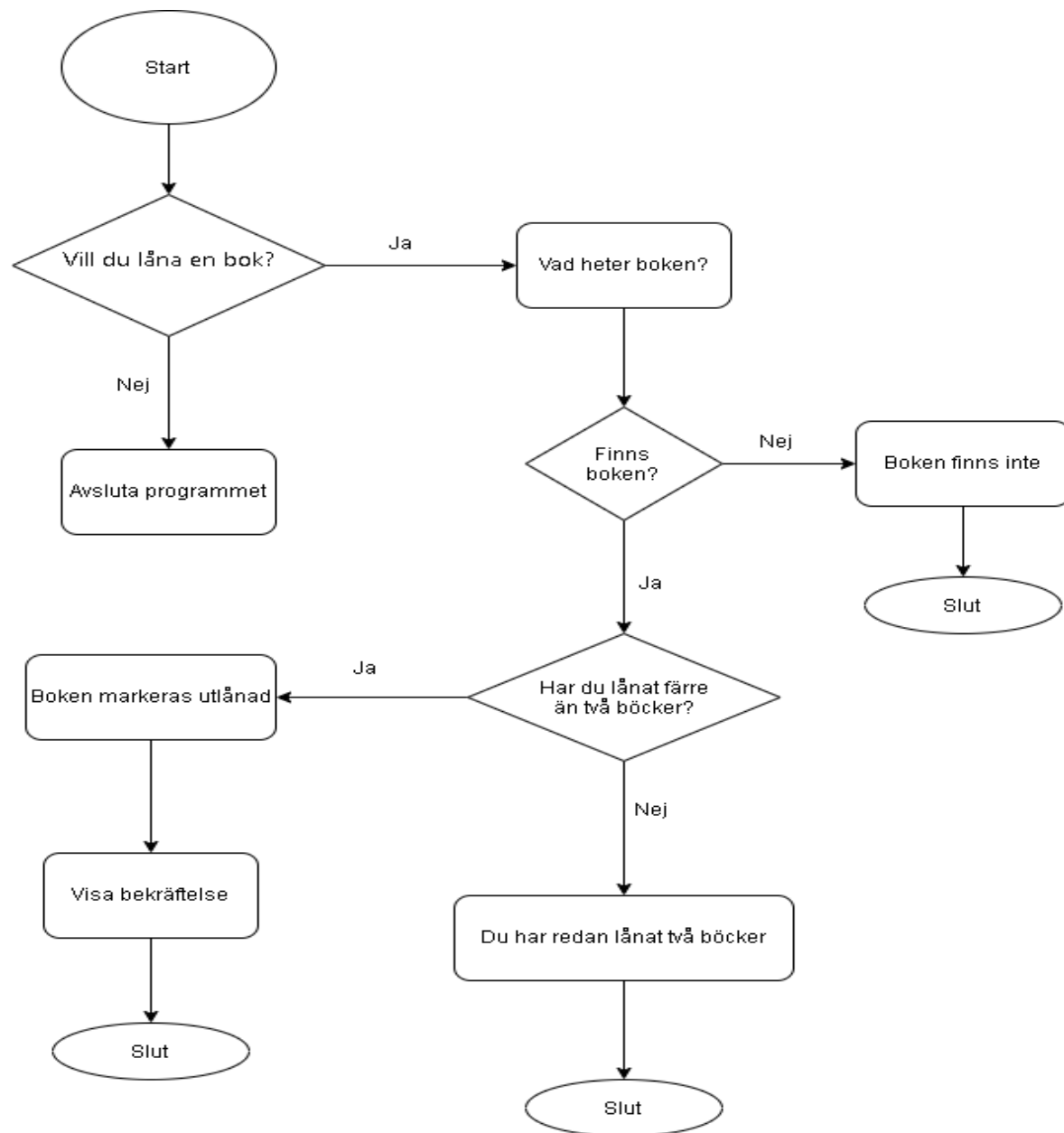
Det finns samtidigt olika risker med att använda Instagram. Ett exempel är att någon kan få tillgång till ens konto om man har ett svagt lösenord eller blir lurad av phishing. Phishing kan till exempel vara att man får en länk som ser ut att komma från Instagram, men egentligen leder till en falsk sida. En annan risk är hur mycket personlig information som samlas in. Eftersom Instagram kan se vad vi gillar och när vi använder appen kan de få en ganska bra bild av våra intressen.

Det har också funnits problem tidigare med hur användardata har hanterats. Ett känt exempel är Cambridge Analytica-skandalen 2018, där data från Facebook-användare samlades in och användes på ett sätt som skapade mycket kritik. Det visar att det inte bara är viktigt att skydda sitt konto, utan också att tänka på vilken information man delar på sociala medier.

Del 2 – Pseudokod



Bibliotekssystem



Del 3 – Reflektion

Fråga 1: Hur ser du på rollen som backendutvecklare efter två veckor på utbildningen? (G)

Jag har studerat Java-utveckling tidigare, så mycket av det vi gått igenom hittills, som Git och grundläggande programmeringslogik, är inte helt nytt för mig. Men de här två veckorna har ändå gett mig en tydligare bild av rollen, snarare än att lära mig allt från grunden.

Pseudokod-övningarna var ett bra sätt att repetera hur man tänker innan man kodar, och jag gillade att vi använde flödesdiagram och Blockly för att visualisera logiken, det är ett annat sätt att jobba med det än jag är van vid. Workshopen där vi skulle designa en molntjänst för ett bibliotek var också givande. Jag har jobbat med kod förut, men att sitta och tänka rent arkitektoniskt, vilka byggklossar som behövs, vad som ska ligga i databasen kontra molnlagring, vad backend faktiskt ansvarar för, kändes som ett bra komplement till att bara skriva kod.

Git har jag använt innan, så det mesta där var repetition, men det är alltid nyttigt att gå igenom grunderna igen och se att man faktiskt förstår varför man gör som man gör, inte bara vilka kommandon man ska köra.

Sammanfattningsvis känns rollen som backendutvecklare mer bekräftad än ifrågasatt efter de här två veckorna. Jag tycker om den strukturerade och logiska sidan av det, och det känns som att kursen bygger vidare på det jag redan kan på ett sätt som ger mig en bredare bild, särskilt kring moln och arkitektur, snarare än att bara repetera språket.

Fråga 2: Hur tror du AI kommer påverka yrkesrollen de kommande fem åren? (VG)

Vi hade nyligen en genomgång som hette "Introduktion till AI", och det fick mig att tänka på hur mycket AI redan påverkar hur jag själv jobbar med kod, även med den bakgrund jag har sedan tidigare från Java. Jag använder redan AI-verktyg som hjälp när jag kodar, för att felsöka, få förslag

på lösningar eller förstå ett problem snabbare, och jag tror det bara kommer bli mer integrerat i arbetet framöver.

Jag tror inte att AI kommer ersätta backendutvecklare helt de kommande fem åren, men jag tror rollen kommer förändras en hel del. Mycket av det repetitiva, som att skriva standardkod eller enklare funktioner, kommer troligen AI hantera mer och mer. Det som blir kvar, och som blir viktigare, är förmågan att förstå helheten: att kunna bedöma om en lösning är rätt, säker och passar in i systemet, snarare än att bara kunna skriva syntaxen själv. Det där med att tänka logiskt och strukturerat, som vi tränar med pseudokod, tror jag blir ännu mer värdefullt när själva kodskrivandet delvis tas över av AI.

Molntjänst-workshopen vi gjorde fick mig också att tänka på hur AI kan komma in i arkitekturarbetet, till exempel genom att föreslå hur ett system ska byggas upp utifrån krav man beskriver, eller genom smartare automatiserad testning och kodgranskning innan något når produktion. Det skulle kunna frigöra tid till svårare avvägningar, som säkerhet, prestanda och hur man skalar ett system när det växer.

Något jag också funderar på är hur AI kan påverka samarbetet i ett utvecklingsteam. Kanske blir kodgranskning mellan kollegor delvis kompletterad av AI som gör en första genomgång, medan människor fokuserar på de svårare besluten. Med min bakgrund från Java känner jag mig inte direkt orolig för att bli utbytt, men jag tror definitivt att jobbet kommer se annorlunda ut om fem år. Jag tänker mig att AI blir mer av en kollega man jobbar tillsammans med, snarare än ett hot, ungefär som nya ramverk och verktyg alltid har förändrat hur utvecklare arbetar utan att göra yrket överflödigt.